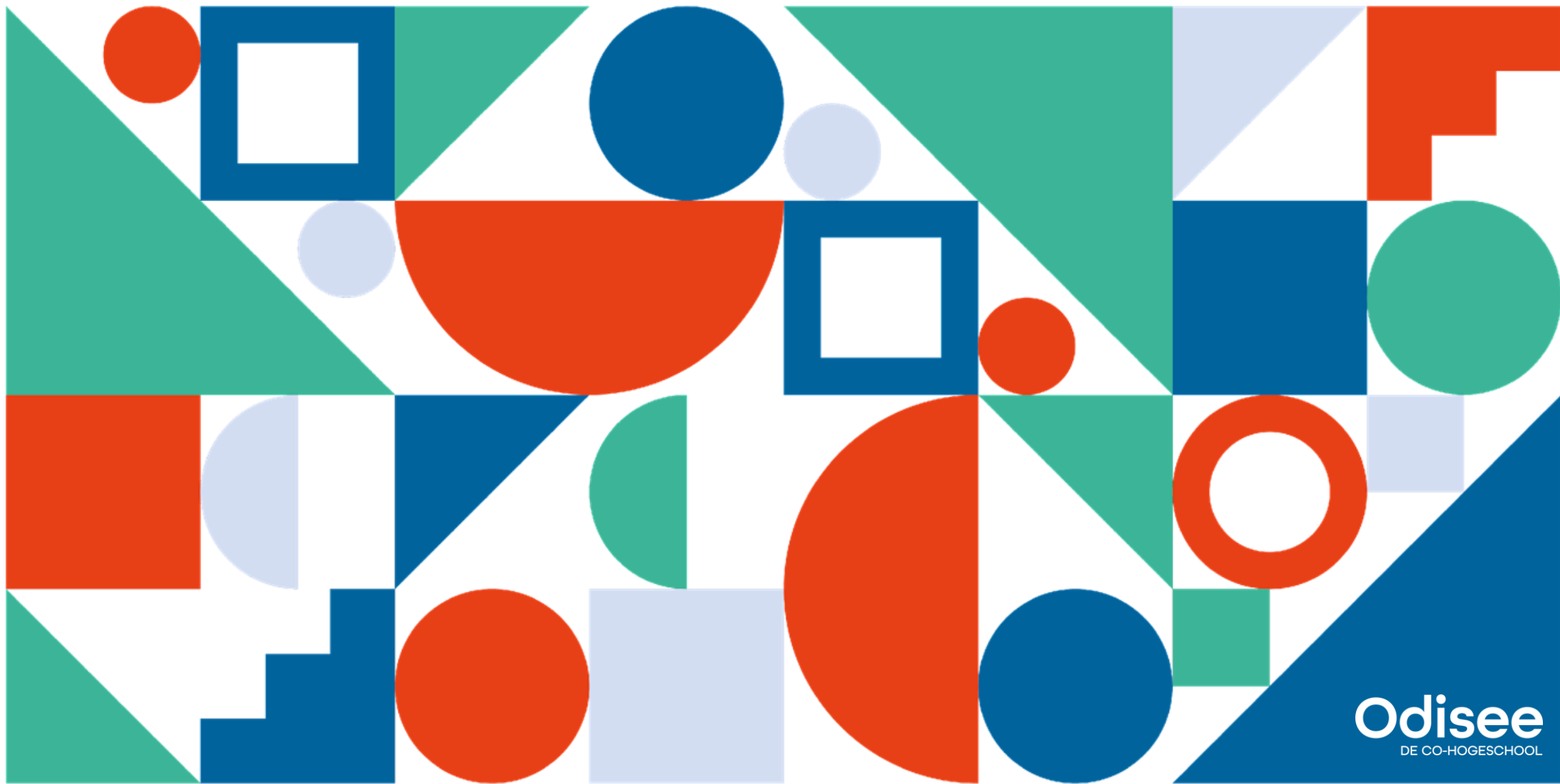




Odissee
DE CO-HOGESCHOOL

SQL - Select - Order By



De Winne Philippe - Troost Maarten - Vercamer Thomas

A large white circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge. It contains the number '1.' in orange.

1.

SQL

Structured Query Language

SQL is a standard language for accessing and manipulating databases.

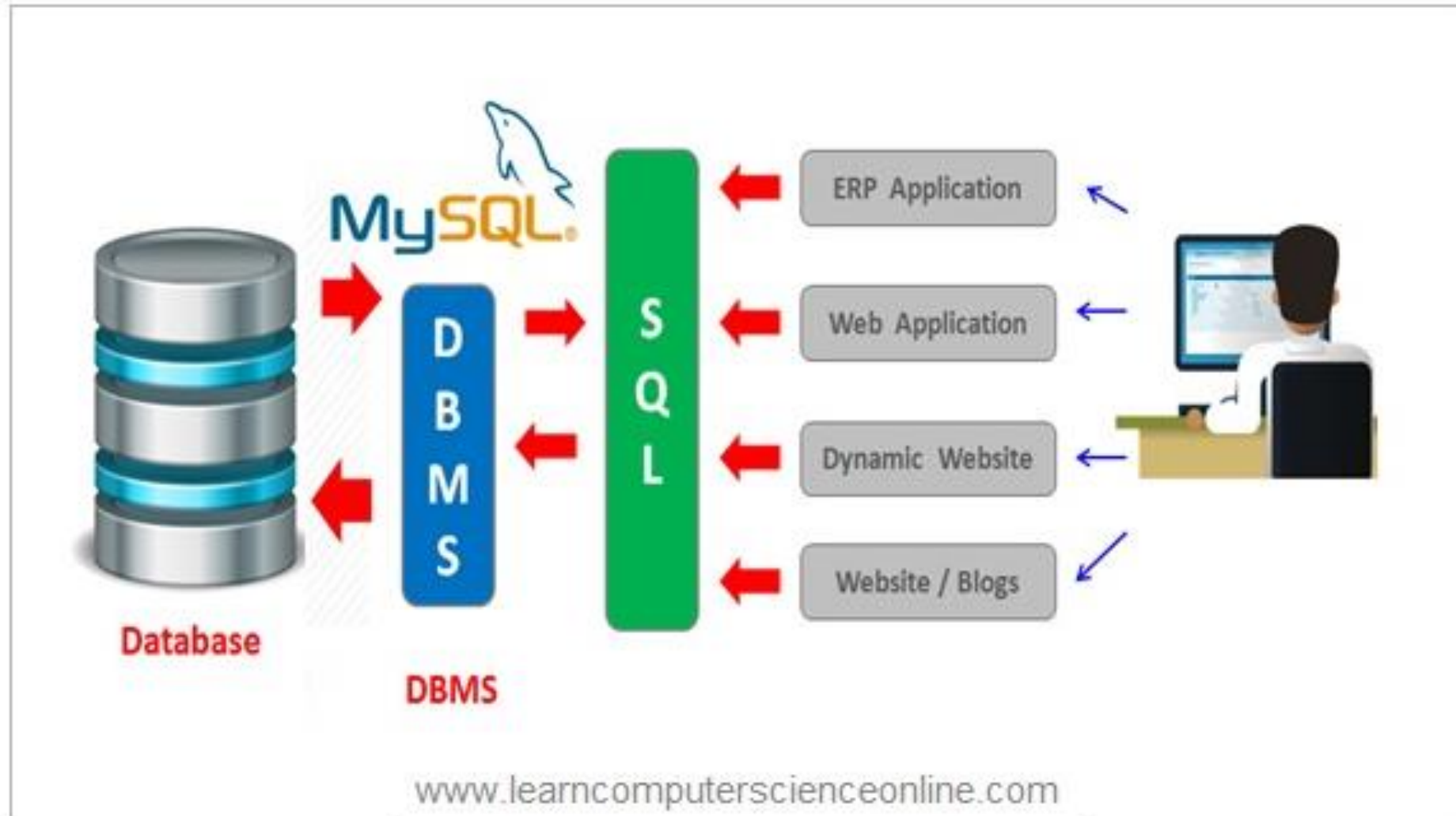
-

SQL is een standaardtaal om databanken te bevragen en te manipuleren

Wat is SQL?

- **Structured Query Language**
- Database bevragen & aanpassen a.d.h.v. statements
- ANSI standaard sinds 1986
- ISO standaard sinds 1987
- S-Q-L or sequel [/'si:kwəl/](#)

Wat is SQL?

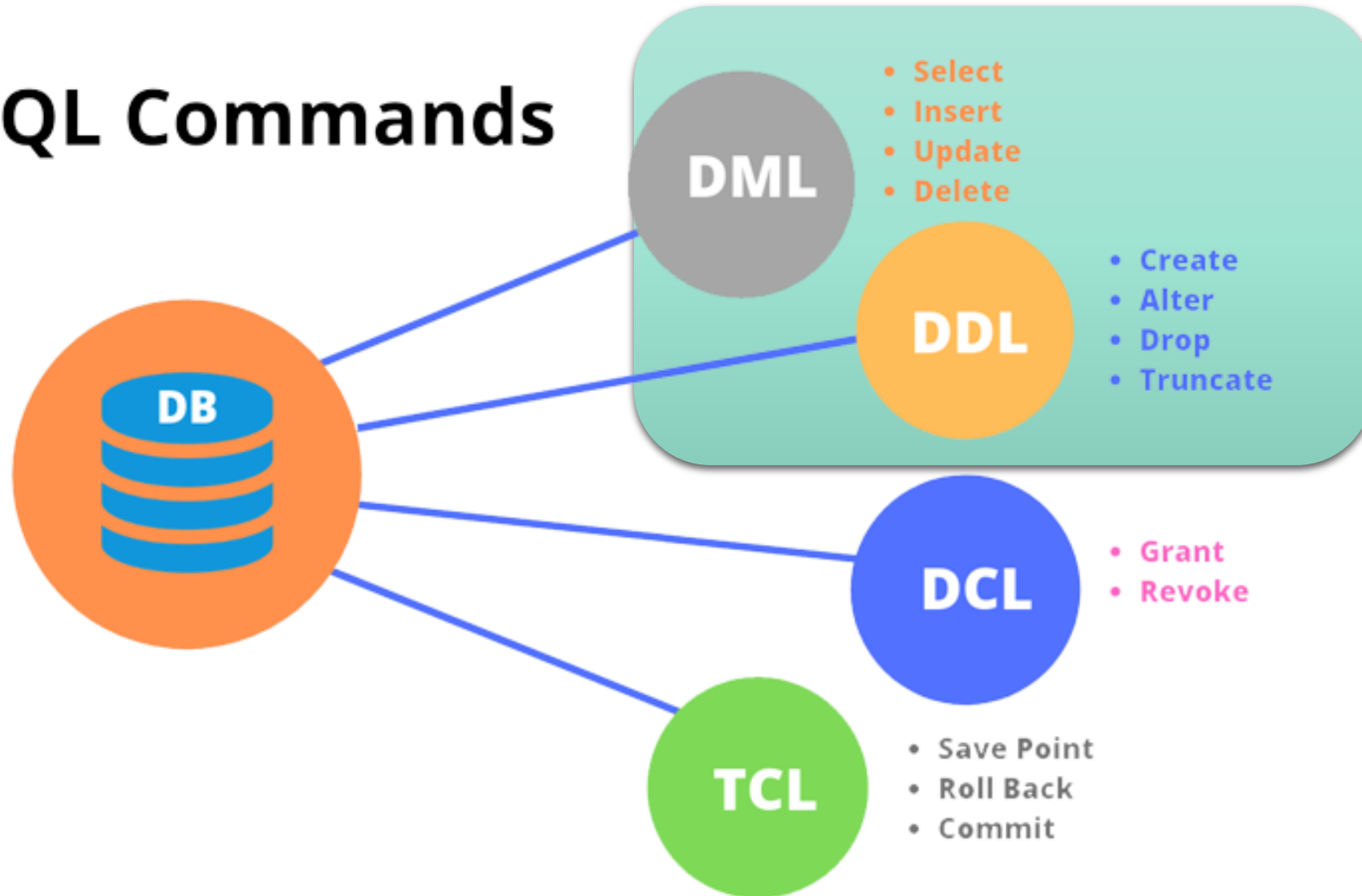


Wat kunnen we doen met SQL

SQL kan ...

- **Data** opvragen van een database
- **Data** aan een database toevoegen
- **Data** aanpassen in een database
- **Data** deleten in een database
- Nieuwe **DB** maken
- Nieuwe **tabellen** maken
- **Tabellen** aanpassen of verwijderen
-

SQL Commands



2.

Eerste, eenvoudige queries

SELECT *what* FROM *what*?

Eerste, eenvoudige queries

In de juiste DB?

use employees;

Basic SELECT

```
SELECT *  
FROM table_name;
```

Vb.

```
SELECT *  
FROM employees;
```

SELECT what FROM what?

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name;
```

Vb.

```
SELECT first_name, last_name  
FROM employees;
```

Oefeningen

- **Selecteer alle data van de tabel jobs.**
- **Selecteer enkel de kolommen met de titel en het minimum salaris van de tabel jobs.**

3.

Sorteren

ORDER BY

ORDER BY voorbeeld

```
SELECT *  
FROM jobs  
ORDER BY min_salary;
```

Sorteer alle functies
oplopend op het
minimum salaris



#	JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
1	ST_CLERK	Stock Clerk	2000	5000
2	AD_ASST	Administration Assistant	3000	6000
3	MK_REP	Marketing Representative	4000	9000
4	IT_PROG	Programmer	4000	10000

Sorteren

- **Volgorde** van records bepalen
- Zonder sortering => Geen gegarandeerde volgorde! Het DBMS doet haar eigen goesting.
 - Niet altijd gewenst

ORDER BY

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
ORDER BY column1 [ASC | DESC], column2 [ASC | DESC], ... ;
```

- Default is ASC(ending) ASC hoeft niet vermeld te worden

ORDER BY aflopende richting

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
ORDER BY column1 DESC ;
```

- 2 richtingen voor sortering:
 - ASC(ending) == oplopende richting
 - DESC(ending) == aflopende richting
 - Indien niet vermeld is ASC hoeft niet vermeld te worden

ORDER BY meerdere kolommen

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
ORDER BY column1 [ASC | DESC], column2 [ASC | DESC], ... ;
```

Betekenis |
Je kiest voor ASC of
DESC maar niet beide
op deze plaats

Betekenis []
Alles tussen [] is niet verplicht
je MAG maar MOET het niet
schrijven.

ORDER BY meerdere kolommen voorbeeld

Geef alle jobs gesorteerd aflopend op hun maximum salaris. Indien de maxima gelijk zijn dan sorter je de gelijke rijen op het minimum salaris met de kleinste bovenaan.

```
SELECT *  
FROM jobs  
ORDER BY max_salary DESC, min_salary ASC ;
```

Oefeningen

- Sorteer de werknemers (=employees) volgens hun job(_id).
- Indien ze dezelfde job uitoefenen dan plaats je de werknemer welke laatst aangenomen is eerst in de sortering.

5. Samenvatting

Wat hebben we vandaag geleerd?

- **SQL**
 - DDL
 - DML
- **Basic query**
 - SELECT
 - FROM
 - ORDER BY